

FORMES MODULAIRES ET REPRÉSENTATIONS DE $GL(2)$

P. DELIGNE

INTRODUCTION

Cet exposé, qui ne prétend à aucune originalité, se veut complémentaire au rapport de Robert [?] sur Jacquet-Langlands [?]. On peut le diviser en deux parties d'esprit assez différent. Les paragraphes 0, 1 et 2 se veulent un pont, dans la théorie des formes modulaires, entre le point de vue classique et celui des représentations de $GL(2)$. Le paragraphe 3 est un fascicule de résultats de la théorie de représentations de $GL(2, K)$ (K corps local). Il dépend des paragraphes 2, 3 et 8 de [?] (ce volume), eux-mêmes indépendant du reste de cet article.

Il ne sera pas question ici des théorèmes globaux fondamentaux (relations entre spectre de $GL(2)$, spectre des algèbres de quaternions et séries de Dirichlet à équations fonctionnelles), pour lesquels on renvoie au rapport cité de Robert et bien sûr à [?]. On s'étendra sur les points suivants.

- (A) Relation entre le point de vue classique : formes modulaires comme fonctions sur le demi-plan de Poincaré, ou comme fonctions de réseaux, et le point de vue des représentations, où il s'agit de décomposer en somme de représentations irréductibles du groupe adélique.
- (B) Au paragraphe 2, après le minimum requis sur $GL(2, \mathbb{R})$, on donne deux corollaires du théorème d'existence et d'unicité du modèle de Kirillov des représentations admissibles irréductibles de $GL(2, K)$ (K corps local non archimédien),
 - (a) La théorie des nouvelles formes (new forms) d'Atkin et Lehner [?] : la démonstration que nous donnons est plus simple, et plus proche de celle d'Atkin-Lehner, que celle de Casselman [?], mais va moins loin.
 - (b) Le théorème de multiplicité un : si, pour presque tout nombre premier p , π_p est une représentation admissible irréductible de $GL(2, \mathbb{Q}_p)$, il existe au plus une sous-représentation admissible irréductible de $GL(2, \mathbb{A})$ dans

$$L_0^2(GL(2, \mathbb{A})/GL(2, \mathbb{Q}))$$

dont les composantes locales coïncident presque toutes avec les π_p , et de composante locale à l'infini donnée. La démonstration, très élémentaire, ne fait pas appel aux fonctions L globales.

(C) Le paragraphe 3 est un fascicule de résultats des relations entre représentations admissibles irréductibles de $GL(2, K)$ (K corps local) et représentations de dimension 2 du groupe de Galois (de Weil, plutôt) de K . Pour chaque théorème cité, j'ai tenté, dans la mesure du possible, de fournir une référence où la démonstration se fasse avec un minimum de calcul. Il n'est question dans ce paragraphe ni de la construction explicite des représentations (pour laquelle on pourra consulter l'exposé [?] de Cartier, dans ce volume), ni de la décomposition de la restriction des représentations au sous-groupe compact maximal (voir Silberger [?]).

Comme il transparait ci-dessus, je n'ai considéré que $GL(2, \mathbb{Q})$, non $GL(2, F)$ pour un corps global F . Vu l'emphasis mise sur la théorie locale cela ne porte pas trop à conséquence. Je me suis aussi limité aux formes modulaires holomorphes. Les cas général se traite de même, une fois acquis les résultats sur $GL(2, \mathbb{R})$ (et $GL(2, \mathbb{C})$) prouvés dans [?] §§5 et 6 ou [?] ch. VIII.

Parmi les nombreuses questions passées sous silence, je signale encore

- les séries d'Eisenstein, pour lesquelles on peut renvoyer à Hecke [?] 24 ;
- la relation entre $SL(2)$ et $GL(2)$ pour laquelle je renvoie à [?].

Outre l'influence partout présente de [?], je puis citer, comme sources dont je suis particulièrement conscient : pour le § 1 n° 2 : l'introduction de [?], pour le § 3 : [?], pour le § 2, n° 4 [?].

1. PRÉLIMINAIRES

1.1. **Notations.** On pose

$$\begin{aligned}\widehat{\mathbb{Z}} &= \varprojlim \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & (n \in \mathbb{N}^*, \text{ ordonné par divisibilité}) \\ \mathbb{Z}_p &= \varprojlim \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} & (\text{même limite, selon un sous-ensemble d'indices}) \\ \mathbb{A} &= \widehat{\mathbb{Z}} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \\ \mathbb{Q}_p &= \mathbb{Z}_p \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = \bigcup_n p^{-n}\mathbb{Z}_p \\ \mathbb{A} &= \mathbb{R} \times \mathbb{A}^f = (\mathbb{R} \times \widehat{\mathbb{Z}}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}\end{aligned}$$

On a

$$\widehat{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} \prod_p \mathbb{Z}_p$$

et l'anneau des adèles $\mathbb{A}$ est le produit restreint, relativement aux sous-groupes compacts ouverts $\mathbb{Z}_p \subset \mathbb{Q}_p$, des complétés $\mathbb{Q}_v$ ($\mathbb{R} = \mathbb{Q}_{\infty}$, et les $\mathbb{Q}_p$) de $\mathbb{Q}$:

$$\mathbb{A} = \prod'_v \mathbb{Q}_v$$

Pour $x \in \mathbb{Q}_p$, $v_p(x)$ désigne la valuation ($v_p(p) = 1$), et la valeur absolue est $\|x\|_p = p^{-v_p(x)}$. On définit $\|x\|_{\infty} = |x|$ et $\|x\| = \prod_v \|x\|_v$ pour $x \in \mathbb{A}$.

Pour tout anneau A et tout A -module libre V , on pose $\mathrm{GL}_A(V)$ = groupe linéaire des A -automorphismes de V et

$$\mathrm{GL}(n, A) = \mathrm{GL}_A(A^n) : \text{matrices inversibles } n \times n.$$

Corps local : corps (commutatif) localement compact non discret, par exemple $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ ou $\mathbb{Q}_p$. Nous les noterons F ou K , selon les paragraphes.

Corps local archimédien : $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Corps local non archimédien : les autres. Pour F un tel corps, on notera $\mathcal{O}$ l'anneau de la valuation de F (anneau de valuation discrète complet à corps résiduel fini $\mathbb{F}_q$), par ϖ une uniformisante, par v la valuation ($v(\varpi) = 1$), et $\|x\| = q^{-v(x)}$ la valeur absolue.

1.2. Réseaux adéliques.

Rappel 1.1 ((0.1.1)). Rappelons que, de même que $\mathbb{Z}$ est discret à quotient compact dans $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$ est discret à quotient compact dans $\mathbb{A}$.

Soit M un $\mathbb{Z}$ -module libre de rang n . Un *réseau* dans M est un $\mathbb{Z}$ -sous-module $R \subset M$, tel que $R \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$. Il revient au même de dire que c'est un $\mathbb{Z}$ -module $R \subset M$ discret et à quotient compact (de même que les réseaux dans $\mathbb{Q}^n$ sont les sous-groupes discrets à quotient compact).

Soit $R_0 \subset \mathbb{Q}^n$ un réseau, et pour chaque nombre premier ℓ , soit α_{ℓ} un isomorphisme $R_0 \otimes \mathbb{Q}_{\ell} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}_{\ell}^n$. Les α_{ℓ} correspondent à

$$\alpha : R_0 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{A} \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}^n.$$

L'injection identique de R_0 dans $\mathbb{Q}^n$, et α définissent un isomorphisme

$$(1, \alpha) : R_0 \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{R} \times \mathbb{A}) \xrightarrow{\sim} (\mathbb{R} \times \mathbb{A})^n,$$

d'où

$$(1, \alpha) : (R_0 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{A}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{A} \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}^n$$

qui fait de $R = R_0 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{A}$ un réseau dans $\mathbb{A}^n$.

Rappel 1.2 (0.1.2). La construction précédente est une bijection de l'ensemble des réseaux $R_0 \subset \mathbb{Q}^n$, munis de $\alpha : R_0 \otimes \mathbb{A} \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}^n$, avec l'ensemble des réseaux dans $\mathbb{A}^n$.

La bijection inverse associe à $R \subset \mathbb{A}^n$ le $\mathbb{Z}$ -module $R_0 = R \cap (\mathbb{R} \times \widehat{\mathbb{Z}})^n$ considéré comme réseau dans $\mathbb{Q}^n$ par la première projection $R_0 \hookrightarrow \mathbb{Q}^n$, et muni de la deuxième projection α .

(0.1.3) Via ce dictionnaire, l'action de $GL(n, \mathbb{R})$ sur les réseaux de $\mathbb{R}^n$ se décrit comme suit. Soit R un réseau dans $\mathbb{A}^n$, correspondant à (R_0, α) , et $g = (g_\infty, g_f) \in GL(n, \mathbb{R}) \times GL(n, \mathbb{A} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q})$. Soit R'_0 le réseau isogène à R_0 tel que

$$R'_0 \otimes \mathbb{Z}_p = \alpha^{-1} g_f \alpha (R_0 \otimes \mathbb{Z}_p).$$

On a alors

$$R \cdot g = \text{réseau correspondant à } (R'_0, g_\infty \alpha g_f^{-1})$$

et en particulier

$$\begin{aligned} \text{pour } g_\infty \in GL(n, \mathbb{R}), & \quad R \cdot g_\infty = g_\infty(R), \\ \text{pour } k \in GL(n, \widehat{\mathbb{Z}}), & \quad R \cdot k = \alpha^{-1} k \alpha(R). \end{aligned}$$

(0.1.4) Soit $\mathfrak{A} \subset \text{Hom}(\mathbb{Q}^n, \mathbb{A}^n)$ l'ensemble des homomorphismes g d'image un réseau. Tout g se prolonge par linéarité en un automorphisme de $\mathbb{A}^n$ d'où un isomorphisme $\mathfrak{A}/\mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} GL(n, \mathbb{A})$. L'ensemble $\mathcal{R}$ des réseaux de $\mathbb{A}^n$ s'identifie au quotient

$$\mathcal{R} \cong GL(n, \mathbb{A}) / GL(n, \mathbb{Q}).$$

De même, l'ensemble $\mathcal{R}_{\mathbb{R}}$ des réseaux dans $\mathbb{R}^n$ s'identifie au quotient

$$\mathcal{R}_{\mathbb{R}} = GL(n, \mathbb{R}) / GL(n, \mathbb{Z}).$$

L'assertion ?? signifie encore que l'application

$$(1) \quad [GL(n, \mathbb{R}) \times GL(n, \widehat{\mathbb{Z}})] / GL(n, \mathbb{Z}) \longrightarrow GL(n, \mathbb{A}) / GL(n, \mathbb{Q})$$

est un isomorphisme. À chaque réseau adélique, identifié à (R_0, α) , associons le réseau R_0 . L'application de $\mathcal{R}$ dans $\mathcal{R}_{\mathbb{R}}$ obtenue s'identifie au composé

$$GL(n, \mathbb{A}) / GL(n, \mathbb{Q}) \leftarrow [GL(n, \mathbb{R}) \times GL(n, \widehat{\mathbb{Z}})] / GL(n, \mathbb{Z}) \longrightarrow GL(n, \mathbb{R}) / GL(n, \mathbb{Z}).$$

Elle induit un isomorphisme

$$(2) \quad GL(n, \mathbb{Z}) \backslash \mathcal{R} \xrightarrow{\sim} \mathcal{R}_{\mathbb{R}}.$$

1.3. Représentations admissibles.

1.3.1. Soient F un corps local non archimédien et k un corps de caractéristique 0. Une *représentation admissible* de $GL(2, F)$ sur k est une représentation linéaire (de dimension finie ou infinie)

$$\pi : GL(2, F) \longrightarrow GL_k(V)$$

telle que le stabilisateur de $v \in V$ soit ouvert ($\pi(g) \cdot v$ continu pour la topologie discrète de V) et que pour $H \subset GL(2, F)$ un sous-groupe ouvert, le sous-espace V^H des H -invariants dans V soit de dimension finie.

Pour la définition de la contragrédiente admissible $\tilde{\pi}$, voir [?] p. 28.

1.3.2. Plutôt que $GL(2, \mathbb{R})$, nous considérons le groupe isomorphe $G\ell_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$. Ce groupe contient $\mathbb{C}^*$ (les $z \mapsto \lambda z$), donc $\mathbb{U} \subset \mathbb{C}^*$, et la conjugaison complexe s . Soit $K = \mathbb{U} \cup s\mathbb{U}$ le normalisateur de $\mathbb{U}$ dans $GL_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$. Une représentation admissible (complexe) de $G\ell_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$ consiste en

- (a) une représentation linéaire $\pi|_K : K \rightarrow GL_{\mathbb{C}}(V)$, somme directe algébrique de représentations irréductibles (usuellement, de dimension finie) de K , chacune n'apparaissant qu'un nombre fini de fois ;
 - (b) une action sur V de l'algèbre de Lie $\mathfrak{gl}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$ de $G\ell_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$, prolongeant l'action de $\text{Lie}(K)$ et telle que, pour $k \in K$ et $X \in \mathfrak{gl}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$, on ait
- $$(3) \quad \pi(k)\pi(X)\pi(k)^{-1} = \pi(\text{ad } k \cdot X).$$

On vérifie facilement que la représentation donnée de K se prolonge de façon unique en une représentation de $(\mathbb{C}^* \cup s\mathbb{C}^*) \subset G\ell_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$ qui vérifie encore (b). Il suffit par ailleurs de vérifier (??) pour $k = s$.

1.3.3. Par la définition des représentations admissibles de $GL(2, \mathbb{A})$, on renvoie à [?] §9. Toute représentation admissible irréductible π de $GL(2, \mathbb{A})$ sur V (complexe) est un produit tensoriel restreint : pour chaque place v , il existe une représentation admissible irréductible $\pi_v : GL(2, \mathbb{Q}_v) \rightarrow GL(V_v)$, et pour presque tout nombre premier p , un vecteur $v_p \in V_p$, invariant par $GL(2, \mathbb{Z}_p)$, de sorte que

$$V = \bigotimes_v' V_v = \varinjlim_S \bigotimes_{v \in S} V_v$$

(limite sur les ensembles finis de places assez grands, inclusions définies par les v_p). C'est facile : voir [?] 9.1. De même pour $GL(2, \mathbb{A}^f)$.

2. FONCTIONS DE RÉSEAUX

2.1. Fonctions sur $GL(2, \mathbb{R})$.

2.1.1. Notons (e_1, e_2) la base canonique de $\mathbb{Z}^2$. L'ensemble des homomorphismes $g : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ s'identifie à l'ensemble des couples (ω_1, ω_2) de nombres complexes par $g \mapsto (g(e_1), g(e_2))$. Notons G l'ensemble des $g \in \text{Hom}(\mathbb{Z}^2, \mathbb{C})$ tel que $g(\mathbb{Z}^2)$ soit un réseau. On peut identifier G à l'ensemble des couples (ω_1, ω_2) de nombres complexes $\mathbb{R}$ -linéairement indépendants.

Tout $g \in G$ se prolonge par linéarité en des applications $\mathbb{R}$ - et $\mathbb{C}$ -linéaires

$$g_{\mathbb{R}} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{C} \quad \text{et} \quad g_{\mathbb{C}} : \mathbb{C}^2 \longrightarrow \mathbb{C}.$$

Ceci fournit diverses descriptions de G , qui s'identifie respectivement

- (a) L'ensemble des réseaux dans $\mathbb{C}$ munis d'une base (par $g \mapsto (g(\mathbb{Z}^2); \text{base } g(e_1), g(e_2)))$.
- (b) $\text{Iso}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2, \mathbb{C})$ (par $g \mapsto g_{\mathbb{R}}$).
- (b') L'ensemble des couples formés d'une structure complexe sur $\mathbb{R}^2$ et d'un isomorphisme $\mathbb{C}$ -linéaire (pour cette structure complexe) de $\mathbb{R}^2 \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ avec $\mathbb{C}$.
- (c) L'ouvert de $\text{Hom}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2, \mathbb{C})$ formé des formes dont la restriction à $\mathbb{R}^2$ est injective (par $g \mapsto g_{\mathbb{R}}$).

Les interprétations (a) et (c) mettent en évidence une structure complexe sur G , pour laquelle les fonctions $\omega_i = g(e_i)$ sont holomorphes.

L'interprétation (b) met en évidence une action à droite, par composition, de $GL(2, \mathbb{R})$ sur G . Cette action respecte la structure complexe de G et, par (a), $G/GL(2, \mathbb{Z})$ s'identifie à l'ensemble des réseaux dans $\mathbb{C}$, muni de sa structure complexe naturelle. Dans le système de coordonnées (ω_1, ω_2) , l'action s'écrit

$$(\omega_1, \omega_2) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a\omega_1 + b\omega_2, c\omega_1 + d\omega_2)$$

(produit matriciel).

L'interprétation (b) met aussi en évidence une action à gauche de $G\ell_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$ sur G :

$$\lambda \cdot g : z \longmapsto \lambda \cdot g(z).$$

Identifions $\mathbb{C}^*$ à un sous-groupe de $G\ell_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$ par $(z \mapsto \lambda z)$. L'action de $\mathbb{C}^* \subset G\ell_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$ sur G est holomorphe, et G est un espace principal homogène de groupe $\mathbb{C}^*$ sur $X = \mathbb{C}^* \backslash G$. D'après (b'), X s'identifie à l'ensemble des structures complexes sur $\mathbb{R}^2$. La structure complexe quotient de celle de G obtenue sur X se déduit aussi de l'inclusion $X \hookrightarrow \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ suivante : à $x \in X$, on associe le noyau de l'application $\mathbb{C}$ -linéaire

$$\mathbb{R}^2 \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$$

qui prolonge l'identité $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

2.1.2. Soit $g_0 \in G$ le réseau de base $(i, 1)$. On choisira g_0 comme origine dans G , et on identifiera $GL(2, \mathbb{R})$ par $h \in GL(2, \mathbb{R}) \mapsto g_0 \circ h$. Les actions à droites ou à gauches de $GL(2, \mathbb{R})$ ou $G\ell_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$ introduites plus haut s'identifient alors aux translations à droite ou à gauche, et X à $G\ell_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})/\mathbb{C}^*$.

($\mathbb{C}^2$ étant identifié à $GL(2, \mathbb{R})$ à l'aide de $(i, 1) : \mathbb{R}^2 \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}$).

2.1.3. Sur $GL(2, \mathbb{R})$, définissons une fonction $\|g\|$ par

$$\|g\| = \text{Tr}(^t g \cdot g) + \det(g)^{-1} \text{Tr}(^t g \cdot g).$$

Une fonction f sur $GL(2, \mathbb{R})$ sera dite C^∞ à croissance modérée s'il existe $A > 0$, $N > 0$ tels que

$$(4) \quad |f(g)| \leq A \cdot \|g\|^N$$

et que toutes les dérivées de f (relativement à des champs de vecteurs invariants) vérifient des conditions analogues. La condition (??) revient à dire que f est majorée par une fonction algébrique. C'est une condition de croissance très faible (l'analogue pour $GL(1, \mathbb{R})$ est : majorée par $A \cdot |x|^N$, pour χ un quasi-caractère convenable).

On transporte par ?? cette terminologie aux fonctions sur G , et on l'étend aux fonctions sur l'ensemble $G/GL(2, \mathbb{Z})$ des réseaux dans $\mathbb{C}$, identifiées à certaines fonctions sur G .

Définition 2.1 (1.1.4). Une *forme modulaire holomorphe de poids k* , de groupe $GL(2, \mathbb{Z})$, est une fonction de réseau $f(R)$,

$$f : G/GL(2, \mathbb{Z}) \longrightarrow \mathbb{C}$$

qui est

- (a) holomorphe,
- (b) telle que $f(\lambda R) = \lambda^{-k} f(R)$ ($\lambda \in \mathbb{C}^*$),
- (c) à croissance modérée.

La condition (b) signifie que $f(g)\omega(g)^k$ est invariant par $\mathbb{C}^*$ agissant à gauche, donc provient d'une fonction holomorphe sur X . Puisque $X \subset \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ est une courbe projective lisse, une fonction holomorphe sur X est constante. Pour $k < 0$, il n'y a donc pas de forme modulaire holomorphe non nulle de poids k .

2.1.4. Les données (a), (b), (c) ci-dessus équivalent encore à celle d'une fonction f sur G , holomorphe, telle que

- (i) $f(g \cdot \gamma) = f(g)$ ($\gamma \in GL(2, \mathbb{Z})$);
- (ii) $f(\lambda \cdot g) = \lambda^{-k} f(g)$ ($\lambda \in \mathbb{C}^*$);
- (iii) f est à croissance modérée.

2.1.5. *Coordonnées homogènes.* On pose

$$j(g, z) = cz + d \quad \text{pour } g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Le demi-plan de Poincaré est

$$X^+ = \{z \in \mathbb{C} \mid \Im(z) > 0\}.$$

L'application $g \mapsto g(i) = \frac{ai+b}{ci+d}$ identifie $GL^+(2, \mathbb{R})/\mathbb{R}^* \cdot SO(2)$ à X^+ . Par cette identification, les fonctions holomorphes correspondent aux fonctions holomorphes. L'action à droite de $GL(2, \mathbb{R})$

devient : pour $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$,

$$(f|_k \gamma)(z) = \det(\gamma)^{k/2} (cz + d)^{-k} f(\gamma z).$$

2.1.6. Soit S_G l'ensemble des couples formés d'un réseau $R \subset \mathbb{C}$ et d'un isomorphisme $\alpha : \mathbb{C}/R \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}/\mathbb{Z}$. Les fonctions de réseau marqués s'identifient aux fonctions sur S_G invariantes par $GL(2, \mathbb{Z})$. On définit aussi S_G^+ (réseau + orientation).

2.2. Fonctions sur $GL(2, \mathbb{A})$.

2.2.1. L'ensemble des homomorphismes $g : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{A}$ s'identifie à $\mathbb{A}^2$. Notons $G_{\mathbb{A}}$ l'ensemble des $g \in \text{Hom}(\mathbb{Z}^2, \mathbb{A})$ tel que $g(\mathbb{Z}^2)$ soit un réseau dans $\mathbb{A}$. On a

$$G_{\mathbb{A}} / \text{GL}(2, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} \{\text{réseaux dans } \mathbb{A}^2\} = \text{GL}(2, \mathbb{A}) / \text{GL}(2, \mathbb{Q}).$$

2.2.2. Par analogie avec ??, une fonction sur $\text{GL}(2, \mathbb{A})$, invariante à droite par $\text{GL}(2, \mathbb{Z})$ et à gauche par $\mathbb{C}^*$, holomorphe en la variable à l'infini et vérifiant des conditions de croissance modérée, est une fonction de réseaux adéliques de poids k . Plus précisément :

Definition 2.2 (1.2.3). Une *forme modulaire holomorphe de poids k* est une fonction $f : G_{\mathbb{A}} / \text{GL}(2, \mathbb{Q}) \rightarrow \mathbb{C}$, identifiée à une fonction sur $\text{GL}(2, \mathbb{A})$, telle que

- (i) $f(\gamma g) = f(g)$ pour $\gamma \in \text{GL}(2, \mathbb{Q})$;
- (ii) f est invariante à droite par un sous-groupe ouvert de $\text{GL}(2, \mathbb{A}^f)$;
- (iii) $f(g_{\infty}, g_f) = f_k(g_{\infty})$ où f_k est une fonction holomorphe de poids k sur $\text{GL}(2, \mathbb{R})$ (à gauche par $\mathbb{C}^*$) ;
- (iv) croissance modérée : il existe $A, N > 0$ tels que $|f(g)| \leq A \|g_{\infty}\|^N$.

2.2.3. L'espace des formes modulaires holomorphes de poids k est la réunion des espaces de formes modulaires de niveau n , i.e. invariantes par le sous-groupe de congruence

$$K(n) = \{g \in \text{GL}(2, \widehat{\mathbb{Z}}) \mid g \equiv 1 \pmod{n}\}.$$

2.2.4. Soit f une forme modulaire holomorphe de poids k , de niveau n . Alors f définit une fonction holomorphe sur $\text{GL}(2, \mathbb{R})$, invariante à droite par $\Gamma(n) = K(n) \cap \text{GL}(2, \mathbb{Z})$. Via l'isomorphisme de (??), f correspond à une fonction de réseaux marqués $f(R_0, \alpha)$, homogène de poids $-k$, vérifiant $f(R_0, \alpha \circ \gamma) = f(R_0, \alpha)$ pour $\gamma \in \text{GL}(2, \mathbb{Z})$.

2.3. Pointes.

2.3.1. Le groupe $\text{GL}(2, \mathbb{Q})$ agit sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q} \cup \{\infty\}$. Les pointes sont les orbites de cette action sur les sous-groupes unipotents. Pour $\Gamma \subset \text{GL}(2, \mathbb{Z})$ un sous-groupe d'indice fini, les pointes de Γ sont les Γ -orbites dans $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$.

2.3.2. Soit $\Gamma \subset \text{SL}(2, \mathbb{Z})$ un sous-groupe d'indice fini. Une pointe de Γ est un point de $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q} \cup \{\infty\}$, modulo l'action de Γ . On peut supposer, par conjugaison, que la pointe est ∞ . Le sous-groupe de Γ stabilisant ∞ est de la forme

$$\Gamma_{\infty} = \left\{ \pm \begin{pmatrix} 1 & nh \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$$

où h est la largeur de la pointe.

2.3.3. Soit f une forme modulaire holomorphe de poids k pour Γ . Au voisinage d'une pointe, f admet un développement en série de Fourier (q-développement) :

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n q^{n/h} \quad \text{où } q = e^{2\pi iz}.$$

La forme f est dite *parabolique* si $a_0 = 0$ en toute pointe, i.e. si f s'annule aux pointes.

3. FORMES MODULAIRES ET SPECTRE DE $\text{GL}(2)$

3.1. Formes modulaires holomorphes et représentations de $\text{GL}(2, \mathbb{R})$.

3.1.1. La définition ?? peut se reformuler comme suit.

Scholie 3.1 (2.1.2). L'ensemble des formes modulaires holomorphes de poids k de groupe $\text{GL}(2, \mathbb{Z})$ s'identifie à l'ensemble des fonctions $\phi : \text{GL}(2, \mathbb{Q}) \backslash \text{GL}(2, \mathbb{A}) \rightarrow \mathbb{C}$ telles que

- (i) $\phi(gk) = \phi(g)$ pour $k \in K$ compact ouvert ;
- (ii) $\phi(gg_{\infty}) = j(g_{\infty}, i)^{-k} \det(g_{\infty})^{k/2} \phi(g)$;
- (iii) ϕ est vecteur propre de l'opérateur de Casimir, de valeur propre $\frac{k}{2}(\frac{k}{2} - 1)$;
- (iv) ϕ est à croissance modérée.

3.1.2. Soit $\mathcal{H}_k$ l'espace des formes modulaires holomorphes de poids k . C'est un espace de Hilbert pour le produit scalaire de Petersson. L'algèbre de Hecke $\mathcal{H}$ agit sur $\mathcal{H}_k$. Les formes paraboliques forment un sous-espace $\mathcal{H}_k^0 \subset \mathcal{H}_k$.

3.1.3. Soit $\mathcal{A}_0$ l'espace des fonctions cuspidales sur $GL(2, \mathbb{Q}) \backslash GL(2, \mathbb{A})$, i.e. les fonctions $f : GL(2, \mathbb{A}) \rightarrow \mathbb{C}$ telles que

- (i) $f(\gamma g) = f(g)$ pour $\gamma \in GL(2, \mathbb{Q})$;
- (ii) f est invariante à droite par un sous-groupe ouvert ;
- (iii) la composante à l'infini engendre une représentation admissible irréductible de $GL(2, \mathbb{R})$;
- (iv) f est parabolique : $\int_{\mathbb{Q} \backslash \mathbb{A}} f \left(\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} g \right) dx = 0$ pour presque tout g .

Proposition 3.2 (2.1.5). *Soit π une représentation admissible irréductible de $GL(2, \mathbb{R})$, contenue dans $\mathcal{A}_0$. Alors π est de l'un des types suivants :*

- (a) *Série discrète holomorphe de poids $k \geq 2$: $\pi = \mathcal{D}_k$;*
- (b) *Séries discrètes antiholomorphes $\overline{\mathcal{D}}_k$;*
- (c) *Séries discrètes de limites $\mathcal{D}_1, \overline{\mathcal{D}}_1$;*
- (d) *Représentations de la série principale unitaire.*

3.1.4. Pour π de la série discrète holomorphe de poids k , l'espace des vecteurs de plus haut poids coïncidence avec l'espace des formes modulaires holomorphes de poids k . Le théorème de multiplicité un affirme que chaque π apparaît au plus une fois dans $\mathcal{A}_0$.

3.1.5.

Proposition 3.3 (2.1.7). *À un facteur près, il existe sur $\mathcal{D}_k$ une unique forme linéaire $\ell \neq 0$ telle que $\ell \left(\pi \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} v \right) = e^{2\pi i x} \ell(v)$. Cette forme s'appelle le vecteur de Whittaker.*

3.1.6. Soit π une représentation admissible irréductible de $GL(2, \mathbb{R})$. Le centre Z de $GL(2, \mathbb{R})$ agit par un quasi-caractère ω (le caractère central). La représentation contragrédiente $\tilde{\pi}$ a pour caractère central ω^{-1} .

Proposition 3.4 (2.1.8). *Le produit tensoriel $\pi \otimes \tilde{\pi}$ se réalise comme sous-représentation de $\mathcal{A}_0$, par les séries de Rankin-Selberg.*

3.2. Modèle de Kirillov et nouveau vecteur.

3.2.1. Soit F un corps local non archimédien. Le théorème fondamental de Kirillov affirme :

Theorem 3.5 (Kirillov). *Soit π une représentation admissible irréductible de dimension infinie de $GL(2, F)$. Alors π admet un unique modèle de Kirillov : un plongement*

$$V \hookrightarrow C^\infty(F^*, \omega)$$

où ω est le caractère central, et l'image consiste en les fonctions lisses à support compact sur F^* , avec une condition en 0.

3.2.2. Dans le modèle de Kirillov, l'action de $\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est donnée par multiplication par $\psi(xt)$, où ψ est un caractère additif non trivial de F . Le sous-groupe des matrices diagonales agit par translation sur $t \in F^*$.

3.2.3. Soit π une représentation admissible irréductible de $\mathrm{GL}(2, F)$. Le *conducteur* $c(\pi)$ est le plus petit entier $n \geq 0$ tel qu'il existe un vecteur $v \in V$ invariant par

$$K_1(n) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}(2, \mathcal{O}) \mid c \equiv 0, d \equiv 1 \pmod{\varpi^n} \right\}.$$

Theorem 3.6 (2.2.4). *Pour chaque représentation admissible irréductible π de $\mathrm{GL}(2, F)$, il existe un unique vecteur $v \neq 0$ (à un scalaire près), appelé le nouveau vecteur, tel que*

- (i) v est invariant par $K_1(c(\pi))$;
- (ii) v est vecteur propre des opérateurs de Hecke.

Dans le modèle de Kirillov, le nouveau vecteur est la fonction caractéristique de $\mathcal{O}^*$.

3.2.4. Le nouveau vecteur engendre la représentation sous l'action de $\mathrm{GL}(2, F)$. Il permet de reconstruire π à isomorphisme près.

Proposition 3.7 (2.2.6). *Soient π_1, π_2 deux représentations admissibles irréductibles de $\mathrm{GL}(2, F)$ ayant même nouveau vecteur. Alors $\pi_1 \cong \pi_2$.*

3.3. Modèle de Kirillov et opérateurs de Hecke.

3.3.1. Soit π une représentation admissible irréductible de $\mathrm{GL}(2, \mathbb{Q}_p)$, de caractère central unitaire. Dans le modèle de Kirillov, l'opérateur de Hecke T_p agit par

$$(T_p f)(t) = f(pt) + \omega(p)^{-1} p^{-1} f(p^{-1}t)$$

pour f dans le modèle de Kirillov.

3.3.2. Pour une forme modulaire f de poids k , de niveau N , le q -développement

$$f(z) = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$$

est relié aux valeurs propres de Hecke par $T_p f = a_p f$ pour $p \nmid N$.

3.4. Nouvelles formes d'Atkin-Lehner.

3.4.1. Soit $\mathcal{H}_k(\Gamma_0(N))$ l'espace des formes modulaires holomorphes de poids k pour

$$\Gamma_0(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}) \mid c \equiv 0 \pmod{N} \right\}.$$

Pour $M \mid N$, on dispose d'injections

$$\mathcal{H}_k(\Gamma_0(M)) \hookrightarrow \mathcal{H}_k(\Gamma_0(N))$$

g données par $f(z) \mapsto f(dz)$ pour $d \mid N/M$.

3.4.2.

Definition 3.8 (2.4.1). L'espace des *nouvelles formes* $\mathcal{H}_k^{\mathrm{new}}(\Gamma_0(N))$ est le complément orthogonal (pour le produit de Petersson) de l'espace engendré par les images des $\mathcal{H}_k(\Gamma_0(M))$ pour $M \mid N$, $M < N$.

Theorem 3.9 (Atkin-Lehner). (i) *L'espace $\mathcal{H}_k^{\mathrm{new}}(\Gamma_0(N))$ est stable sous les opérateurs de Hecke T_n pour tout $n \geq 1$.*

(ii) *Les opérateurs de Hecke sont simultanément diagonalisables sur $\mathcal{H}_k^{\mathrm{new}}(\Gamma_0(N))$.*

(iii) *Si $f \in \mathcal{H}_k^{\mathrm{new}}(\Gamma_0(N))$ est vecteur propre des T_p pour $p \nmid N$, alors f est vecteur propre de tous les T_n .*

(iv) *Deux nouvelles formes ayant les mêmes valeurs propres pour les T_p ($p \nmid N$) sont proportionnelles.*

3.4.3. Le théorème ?? se démontre via le modèle de Kirillov. L'opérateur U_p pour $p \mid N$ agit dans le modèle de Kirillov par

$$(U_p f)(t) = \sum_{u \pmod{p}} \psi(ut) f(pt).$$

La stabilité par U_p résulte de l'orthogonalité avec les formes anciennes.

3.4.4. Soit $\pi = \bigotimes_p' \pi_p$ une représentation automorphe cuspidale. Pour presque tout p , π_p est non ramifié, i.e. $c(\pi_p) = 0$.

Proposition 3.10 (2.4.5). *Si π est engendrée par une nouvelle forme de niveau N , alors $c(\pi_p) = v_p(N)$ pour tout p .*

3.5. Développement aux pointes.

3.5.1. Soit f une forme modulaire de poids k , de niveau N . Le développement de Fourier de f à la pointe ∞ est

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n e^{2\pi i n z}.$$

Pour une pointe rationnelle a/c , on a un développement similaire après conjugaison.

3.5.2. Le q -développement aux pointes se calcule via les intégrales de Whittaker :

$$a_n(f) = \int_{\mathbb{Z} \backslash \mathbb{R}} f(x + iy) e^{-2\pi i n x} dx.$$

Pour une forme parabolique, $a_0 = 0$ en toute pointe.

Proposition 3.11 (2.5.3). *Soit f une nouvelle forme de niveau N , de q -développement $f(z) = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$. Alors*

- (i) $a_1 \neq 0$;
- (ii) $a_n = a_{n_1} a_{n_2}$ si $(n_1, n_2) = 1$;
- (iii) $L(s, f) = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-s} = \prod_p (1 - a_p p^{-s} + \chi(p) p^{k-1-2s})^{-1}$.

3.5.3. La proposition ?? se démontre par récurrence sur le niveau. Pour $p \nmid N$, les relations de Hecke donnent $a_{np} + p^{k-1} a_{n/p} = a_p a_n$. Pour $p \mid N$, l'opérateur U_p donne $a_{np} = a_p a_n$.

4. CORPS DE CLASSES LOCAL ET REPRÉSENTATIONS DE $GL(2, F)$

4.1. Préliminaires.

4.1.1. Soit F un corps local non archimédien, $\overline{F}$ une clôture séparable, W_F le groupe de Weil de F . Une représentation de W_F est un homomorphisme continu $\rho : W_F \rightarrow GL(V)$ où V est un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{C}$ (ou $\mathbb{Q}_\ell$).

4.1.2. Le corps de classes local fournit un isomorphisme $W_F^{\text{ab}} \xrightarrow{\sim} F^*$. Pour χ un quasi-caractère de F^* , on note χ aussi le caractère de W_F correspondant.

4.1.3.

Définition 4.1 (F-semi-simple). Une représentation $\rho : W_F \rightarrow GL(V)$ est dite *F-semi-simple* si $\rho(\Phi)$ est semi-simple pour un (donc tout) élément de Frobenius $\Phi \in W_F$.

4.1.4. Soit ρ une représentation de dimension 2 de W_F . On dit que ρ est :

- (i) *réductible* si elle est somme de deux caractères ;
- (ii) *induite* si $\rho = \text{Ind}_{W_K}^{W_F}(\chi)$ pour K/F quadratique séparable et χ un quasi-caractère de K^* ;
- (iii) *précuspidale* sinon.

4.1.5.

Theorem 4.2 (3.1.5). *Soit ρ une représentation F -semi-simple de dimension 2 de W_F . Alors :*

- (a) *Si ρ est réductible, $\rho = \chi_1 \oplus \chi_2$ avec χ_i des quasi-caractères de F^* .*
- (b) *Si ρ est induite, $\rho = \text{Ind}_{W_K}^{W_F}(\chi)$ pour une extension quadratique K/F .*
- (c) *Si ρ est précuspidale, il existe un caractère χ de E^*/F^* pour une extension cubique non galoisienne E/F tel que $\rho = \text{Ind}(\chi)$.*

4.1.6. Nous aurons exclusivement à considérer des représentations F -semi-simples. Toute représentation ρ de W_F détermine une représentation F -semi-simple ρ^{ss} par la décomposition de Jordan de $\rho(\Phi)$.

4.2. Représentations de $\text{GL}(2, K)$.

4.2.1. Soit K un corps local non archimédien. On classe les représentations admissibles irréductibles de $\text{GL}(2, K)$ en trois types :

- (I) *Série principale* : $\pi(\chi_1, \chi_2) = \text{Ind}_B^G(\chi_1 \otimes \chi_2)$ où B est le sous-groupe de Borel et χ_i sont des quasi-caractères de K^* .
- (II) *Série spéciale* : sous-quotient de $\pi(\chi | \cdot |^{1/2}, \chi | \cdot |^{-1/2})$.
- (III) *Série discrète (ou supercuspidale)* : représentations ne provenant pas d'une induction parabolique.

4.2.2. Soit $\pi = \pi(\chi_1, \chi_2)$ une représentation de la série principale. Alors :

- (i) π est irréductible sauf si $\chi_1/\chi_2 = | \cdot |^{\pm 1}$.
- (ii) Le caractère central de π est $\omega = \chi_1 \chi_2$.
- (iii) La contragrédiente est $\tilde{\pi} = \pi(\chi_1^{-1}, \chi_2^{-1})$.

4.2.3.

Theorem 4.3 (Classification de Langlands). *Il existe une bijection canonique entre classes d'isomorphisme de représentations admissibles irréductibles de $\text{GL}(2, K)$ et classes d'isomorphisme de représentations F -semi-simples de dimension 2 du groupe de Weil-Deligne W_K' .*

4.2.4. La correspondance de Langlands envoie :

- (i) $\pi(\chi_1, \chi_2) \mapsto \chi_1 \oplus \chi_2$ (série principale) ;
- (ii) série spéciale $\mapsto$ représentation spéciale de W_K' ;
- (iii) série discrète $\mapsto$ représentation irréductible de W_K .

4.2.5. Soit π une représentation admissible irréductible de $\text{GL}(2, K)$. Le *conducteur* $c(\pi)$ est lié au conducteur d'Artin $c(\rho)$ de la représentation de Weil correspondante par $c(\pi) = c(\rho) + 2d$ où d est le niveau de ramification sauvage.

4.2.6. Pour π de la série principale non ramifiée, $\pi = \pi(\chi_1, \chi_2)$ avec χ_i non ramifiés, les valeurs propres de Hecke sont $\chi_1(\varpi)$ et $\chi_2(\varpi)$. La fonction L locale est

$$L(s, \pi) = (1 - \chi_1(\varpi)q^{-s})^{-1}(1 - \chi_2(\varpi)q^{-s})^{-1}.$$

4.2.7.

Theorem 4.4 (Multiplicité un locale). *Soient π_1, π_2 des représentations admissibles irréductibles de $\text{GL}(2, K)$. Alors*

$$\dim \text{Hom}_{\text{GL}(2, K)}(\pi_1, \pi_2) \leq 1.$$

4.2.8. Soit π une représentation admissible irréductible de $\text{GL}(2, K)$ de conducteur $c(\pi)$. Le nouveau vecteur v_0 est caractérisé par :

- (i) $\pi(k)v_0 = v_0$ pour $k \in K_0(c(\pi))$;
- (ii) v_0 est vecteur propre de U_{ϖ} .

Dans le modèle de Kirillov, v_0 correspond à la fonction caractéristique de $\mathcal{O}^*$.

4.2.9. Soient χ_1, χ_2 des quasi-caractères de K^* . La représentation induite $\text{Ind}_B^G(\chi_1 \otimes \chi_2)$ est réalisable dans l'espace des fonctions $f : GL(2, K) \rightarrow \mathbb{C}$ vérifiant

$$f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} g\right) = \chi_1(a)\chi_2(d) \left|\frac{a}{d}\right|^{1/2} f(g).$$

4.2.10. Les intégrales de Whittaker fournissent un modèle pour toute représentation admissible irréductible de dimension infinie. Pour π de la série principale, le modèle de Whittaker est donné par

$$W(g) = \int_K f\left(\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} g\right) \psi(-x) dx.$$

RÉFÉRENCES

- [1] A.O.L. Atkin, J. Lehner, *Hecke operators on $\Gamma_0(m)$* , Math. Ann. 185 (1970), 134–160.
- [2] P. Cartier, *Représentations de GL_2 d'un corps local*, in : Modular Functions of One Variable II, Lecture Notes in Math. 349, Springer (1973).
- [3] W. Casselman, *On some results of Atkin and Lehner*, Math. Ann. 201 (1973), 301–314.
- [4] P. Deligne, *Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L* , in : Modular Functions of One Variable II, Lecture Notes in Math. 349, Springer (1973).
- [5] P. Deligne, *Formes modulaires et représentations de $GL(2)$* , in : Modular Functions of One Variable II, Lecture Notes in Math. 349, Springer (1973), 55–105.
- [6] S. Gelbart, *Automorphic Forms on Adele Groups*, Ann. of Math. Studies 83, Princeton Univ. Press (1975).
- [7] R. Godement, *Notes on Jacquet-Langlands Theory*, IAS Notes (1970).
- [8] E. Hecke, *Mathematische Werke*, Vandenhoeck & Ruprecht (1959).
- [9] H. Jacquet, R.P. Langlands, *Automorphic Forms on $GL(2)$* , Lecture Notes in Math. 114, Springer (1970).
- [10] H. Jacquet, *Automorphic forms on $GL(2)$, II*, Lecture Notes in Math. 278, Springer (1972).
- [11] A. Weil, *Dirichlet Series and Automorphic Forms*, Lecture Notes in Math. 189, Springer (1971).
- [12] J. Tate, *Fourier analysis in number fields and Hecke's zeta functions*, Thesis, in : Algebraic Number Theory (Cassels-Frohlich), Academic Press (1967).
- [13] A. Robert, *Des exposés du séminaire*, this volume.
- [14] A. Silberger, *PGL_2 over the p -adics : its Representations, Spherical Functions, and Fourier Analysis*, Lecture Notes in Math. 166, Springer (1970).
- [15] R.P. Langlands, *On the Functional Equations Satisfied by Eisenstein Series*, Lecture Notes in Math. 544, Springer (1976).

RÉFÉRENCES

- [1] A.O.L. Atkin and J. Lehner – Hecke operators on $\Gamma_0(m)$. *Math. Ann.* **185** (1970), 134–160.
- [2] P. Cartier.
- [3] W. Casselman – On some results of Atkin and Lehner. *Math. Ann.* **201** (1973), p. 301–314.
- [4] P. Deligne – Les constantes des equations fonctionnelles des fonctions L . Ce volume.
- [5] I.M. Gel'fand and D.A. Kajdan – Representations of the group $GL(n, K)$ where K is a local field. In : *Lie groups and their representations* (Budapest, 1971), p. 91–118 (Halsted).
- [6] R. Godement – Notes on Jacquet-Langlands theory. IAS Princeton 1970.
- [7] R. Godement et H. Jacquet – Zeta functions of simple algebras. *Lecture Notes in Math.* **260** – Springer Verlag 1972.
- [8] E. Hecke – *Mathematische Werke* – Vandenhoeck & Ruprecht. Gottingen 1970.
- [9] H. Jacquet and R.P. Langlands – Automorphic forms on $GL(2)$. *Lecture Notes in Math.* **114**, Springer Verlag.
- [9 bis] H. Jacquet – Automorphic forms on $GL(2)$. II. *Lecture Notes* **278**.
- [10] J. Labesse – L-indistinguishable representations and trace formula for $SL(2)$. In : *Lie groups and their representations* (Budapest, 1971). p. 331–338.
- [11] R.P. Langlands – Euler Products. James K. Whittemore Lecture in Math. (Halsted). Yale University, 1967.
- [12] R.P. Langlands – Problems in the theory of Automorphic Forms – in : Conference on Modern analysis and applications, Washington 1969, I, *Lecture Notes in Math.* **170**, Springer Verlag.
- [13] A. Robert – Formes automorphes sur $GL(2)$ (Travaux de H. Jacquet et R.P. Langlands). Seminaire Bourbaki **415**, juin 1972. *Lecture Notes in Math.* **317**, Springer Verlag.
- [14] A.J. Silberger – $PGL(2)$ over the p -adics, its representations, spherical functions and Fourier analysis. *Lecture Notes in Math.* **166**, Springer Verlag 1970.
- [15] A. Weil – Dirichlet series and automorphic forms. *Lecture Notes in Math.* **189**, Springer Verlag 1971.